CEFET-MG	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS - LEOPOLDINA **Implementação de Acesso Remoto SSH, AnyDesk e VNC**
Laboratório de Serviços e Redes de Computadores (LSRC)	
Discentes	Nicolas Ferreira Gomes e Humberto de Moraes Lanzieri Filho
Docente	Fernando Garcia Diniz
Turma	3° Informática

Introdução

Este relatório da disciplina de LSRC apresenta **13** etapas detalhando o processo de implementação e configuração de três formas de acesso remoto ao Ubuntu Server:

- **SSH(Secure Shell)**, para acesso remoto seguro via terminal;
- **AnyDesk**, ferramenta multiplataforma para controle gráfico remoto;
- **VNC(Virtual Network Computing)**, protocolo de acesso gráfico baseado em servidor e cliente;

Descritores

- **O que é SSH (Secure Shell)?**

  É um protocolo de rede seguro que permite o acesso remoto criptografado a um servidor, geralmente via terminal;

- **O que é AnyDesk?**

  É um aplicativo proprietário de acesso remoto multiplataforma, que possibilita o controle total do sistema com interface gráfica;

- **O que é VNC (Virtual Network Computing)?**

  É uma tecnologia que permite o controle remoto de outro computador com interface gráfica, utilizando o modelo cliente-servidor;

Passo a passo

Como já dito anteriormente, este relatório contará com **13** etapas detalhando o processo de implementação e configuração de três formas de acesso remoto ao Ubuntu Server, que no caso são: SSH(Secure Shell), AnyDesk Remote Desktop e VNC (Virtual Network Computing).

Parte 1 – Implementação do SSH

Etapa 1 – Instalação do SSH:

Para permitir o acesso remoto via terminal, instalamos o OpenSSH Server. Primeiramente, conferimos o endereço IP da máquina virtual com o comando "**ip a**", necessário para estabelecer a conexão remota:

```
nh@nh-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:4b:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 200.18.142.106/22 brd 200.18.143.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 5921sec preferred_lft 5921sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7d:4bc7/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

IMAGEM 1: Conferência do IP da máquina virtual.

Etapa 2 – Atualização do sistema:

Antes de instalar o serviço SSH, realizamos a atualização dos pacotes do sistema com o comando **"sudo apt update"** e **"sudo apt upgrade"** para garantir que todos os softwares estivessem na versão mais recente e evitar conflitos de dependências.

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ sudo apt update
```

IMAGEM 2: Atualização dos pacotes do Ubuntu Server via terminal.

Etapa 3 – Instalação do servidor SSH:

Em seguida, instalamos o OpenSSH Server com o comando **"sudo apt install -y openssh-server".**

```
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server
```

IMAGEM 3: Instalação do OpenSSH Server.

Após a instalação, verificamos se o serviço estava ativo e em execução utilizando o comando **"sudo systemctl status ssh".**

```
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enab>
     Active: active (running) since Mon 2025-10-06 09:52:43 -03; 22h ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 155444 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 11838)
     Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
        CPU: 37ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─155444 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

IMAGEM 4: Serviço SSH ativo e em execução.

Etapa 4 – Teste de conexão SSH:

No computador cliente, testamos o acesso remoto com: **“ssh usuario@ip_do_servidor”, então seria “nh@200.18.142.106”.** Após inserir a senha, o terminal do servidor foi acessado com sucesso.

```
cefet@LAB-6201B-04:~$ ssh nh@200.18.142.106
The authenticity of host '200.18.142.106 (200.18.142.106)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yknbnfCtLaUdqQp4VhGfEJSaYO50Cl7tdsEWfg94QRA.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '200.18.142.106' (ED25519) to the list of known hosts.
nh@200.18.142.106's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-32-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Manutenção de Segurança Expandida para Applications não está ativa.

0 as atualizações podem ser aplicadas imediatamente.

11 atualizações de segurança adicionais podem ser aplicadas com ESM Apps.
Saiba mais sobre como ativar o serviço ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

*** O sistema deve ser reiniciado ***

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
```

IMAGEM 5: Acesso remoto via SSH pelo terminal.

Etapa 5 – Teste definitivo:

Após isso, criamos um arquivo nomeado **teste** na pasta **downloads** com o comando **“sudo nano /home/nh/Downloads/teste”.**

```
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo nano /home/nh/Downloads/teste
[sudo] senha para nh:
nh@nh-VirtualBox:~$
```

IMAGEM 6: Criação do arquivo teste pelo terminal.

Depois, acessamos a pasta **downloads** na VM e encontramos o arquivo **teste:**

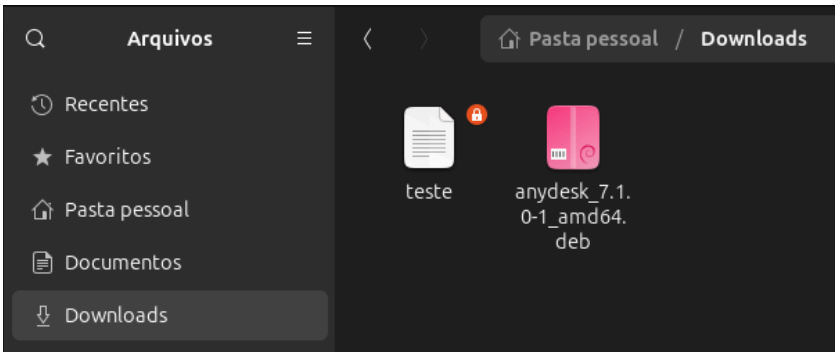

IMAGEM 7: Arquivo teste localizado na pasta downloads.

Parte 2 – Implementação do AnyDesk

Etapa 6 – Instalação do AnyDesk:

Com o objetivo de permitir o acesso remoto gráfico ao Ubuntu Server, realizamos a instalação do AnyDesk.

Primeiramente, acessamos o site oficial do AnyDesk para realizar o **download do pacote de instalação (.deb)** compatível com a versão do Ubuntu utilizada na máquina virtual.

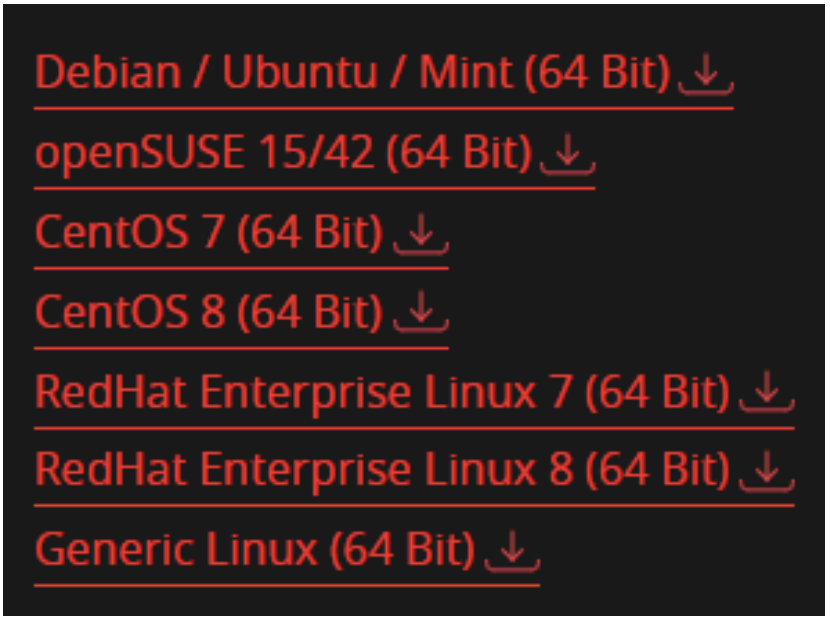

IMAGEM 8: Arquivo que deverá ser instalado.

Após a conclusão do download, abrimos o terminal e navegamos até o diretório onde o arquivo foi salvo utilizando o comando "**cd ~/Downloads**":

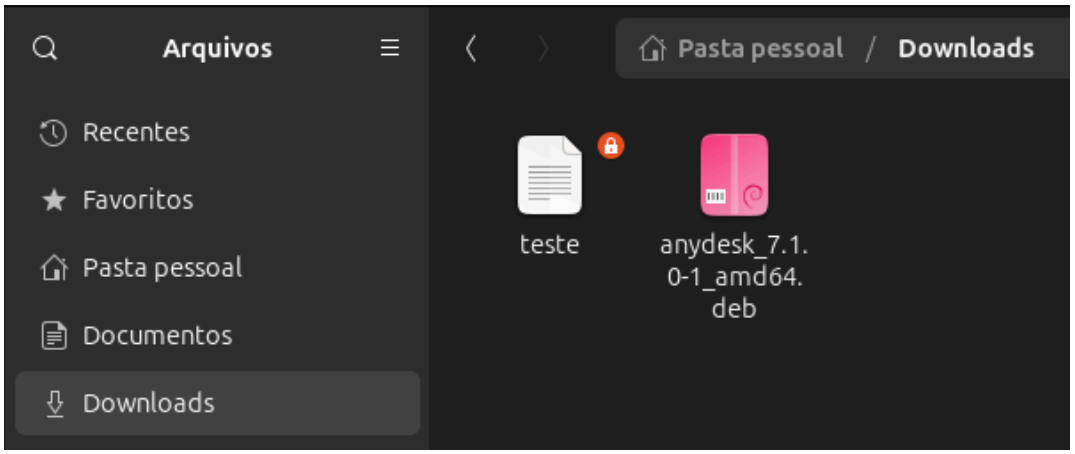

IMAGEM 9: Arquivo alocado na pasta Downloads.

Em seguida, efetuamos a instalação do AnyDesk com o comando:

```
nh@nh-VirtualBox:~/Downloads$ sudo apt install ./anydesk_7.1.0-1_amd64.deb
```

IMAGEM 10: Instalação do AnyDesk via terminal.

Etapa 7 – Configuração e inicialização do serviço:

Após realizar a instalação em 2 máquinas distintas, copiamos o **ID de conexão** exibido na interface do AnyDesk em uma das máquinas, pois ele seria necessário para o acesso remoto a partir do computador cliente.

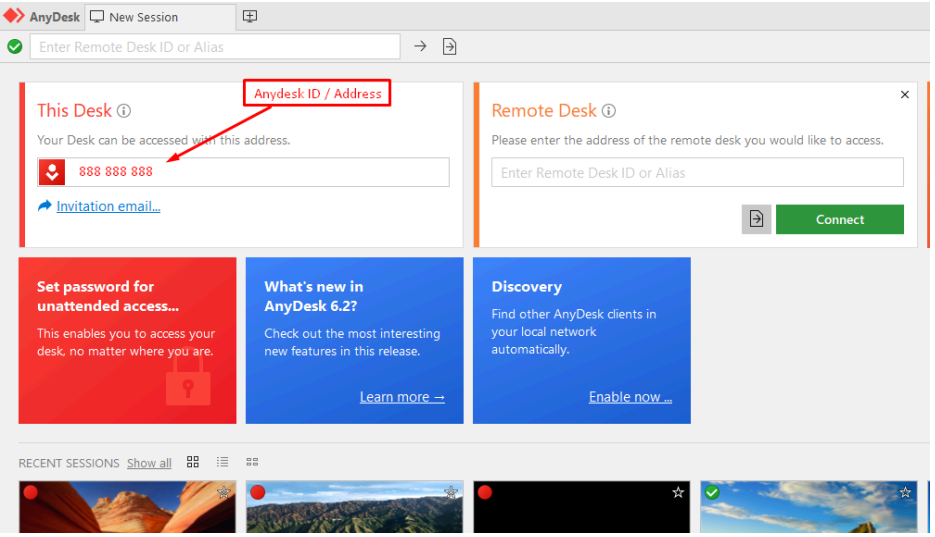

IMAGEM 11: Exemplo do AnyDesk exibindo o ID do servidor.

Etapa 8 – Teste de acesso remoto via AnyDesk:

No computador cliente, abrimos o AnyDesk e digitamos o ID do servidor obtido na etapa anterior.

Autorizamos o pedido de conexão, isso permitiu o controle remoto completo da interface gráfica do Ubuntu Server.

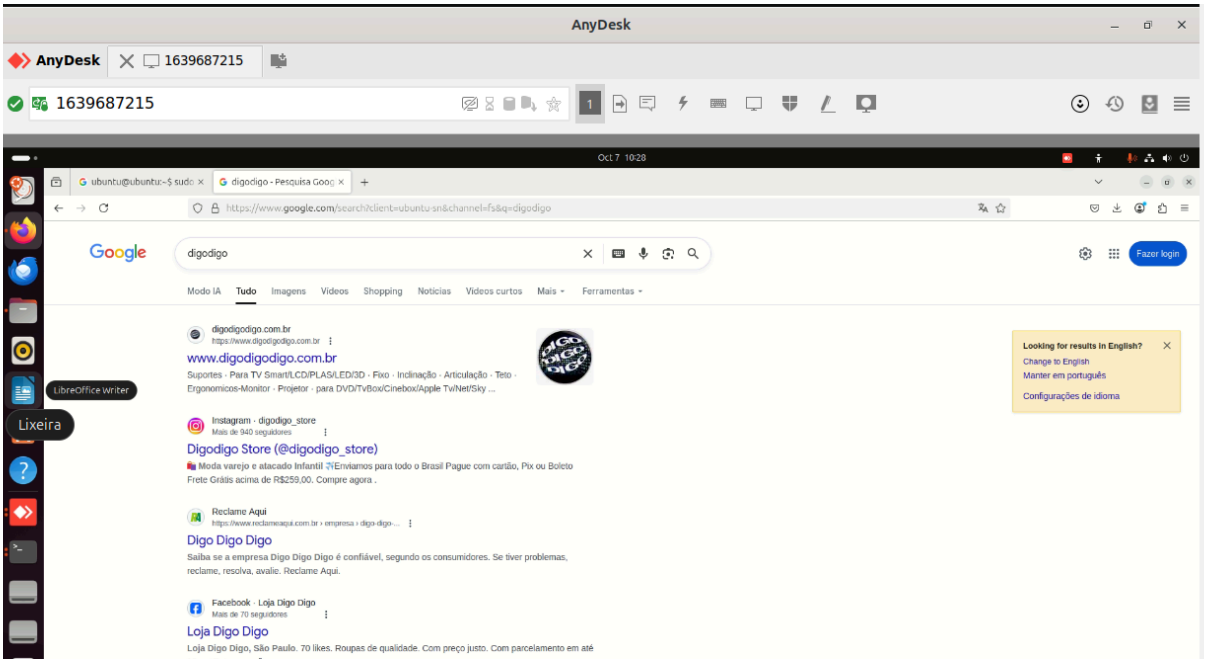

IMAGEM 9: Sessão de controle remoto estabelecida com sucesso via AnyDesk.

Parte 3 – Implementação do TigerVNC

Etapa 9 – Instalação do TigerVNC Server:

Realizamos a instalação do TigerVNC com o comando **“sudo apt install tigervnc-scraping-server”.**

Esse comando instala o servidor responsável por capturar e transmitir a tela do sistema via protocolo VNC.

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ sudo apt install tigervnc-scraping-server
```

IMAGEM 10: Comando executado no terminal.

Etapa 10 – Configuração da senha de acesso VNC:

Após a instalação, criamos o diretório de configuração e definimos uma senha de acesso remoto para o servidor VNC.

Para isso, foram utilizados os comandos **“mkdir -p ~/.vnc”** e **“vncpasswd”.**

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/.vnc
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ vncpasswd
```

IMAGEM 11: Comandos executados no terminal.

O primeiro cria a pasta oculta .**vnc,** onde ficam armazenados os arquivos de configuração do TigerVNC, e o segundo comando define a senha que será usada para autenticação quando um cliente tentar acessar o servidor. Durante o processo, o sistema solicitou a confirmação da senha e se o usuário deseja criar uma senha somente para visualização. Escolhemos não, permitindo o controle total do sistema remoto.

Etapa 11 – Inicialização do servidor VNC:

Iniciamos o servidor VNC utilizando o comando **“x0vncserver -localhost no -passwordfile ~/.vnc/passwd -display :0”.**

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ x0vncserver -localhost no -passwordfile ~/.vnc/passwd -display :0
```

IMAGEM 12: Comando anterior executado no terminal.

Esse comando inicia o serviço de compartilhamento da tela ativa (display :0) e define o arquivo de senha a ser utilizado para autenticação.

Etapa 12 - Instalação do Tigervnc:

Realizamos a instalação do **TigerVNC**, um software open source que permite o controle remoto da interface gráfica por meio do protocolo VNC (Virtual Network Computing). Para isso, abrimos o terminal e executamos o comando **“sudo apt install tigervnc-standalone-server tigervnc-viewer”.**

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ sudo apt install tigervnc-standalone-server tigervnc-viewer
```

IMAGEM 13: Comando para instalar o Tigervnc.

Etapa 13 – Conexão remota via RealVNC Viewer:

Para testar o acesso remoto, abrimos o Tiger no computador cliente (máquina host) e em seguida, inserimos o endereço IP do servidor Ubuntu no campo “Servidor VNC” **(192.168.1.2).** Após clicar em Conectar, o programa solicitou a senha definida anteriormente com o comando **vncpasswd(20072006).**

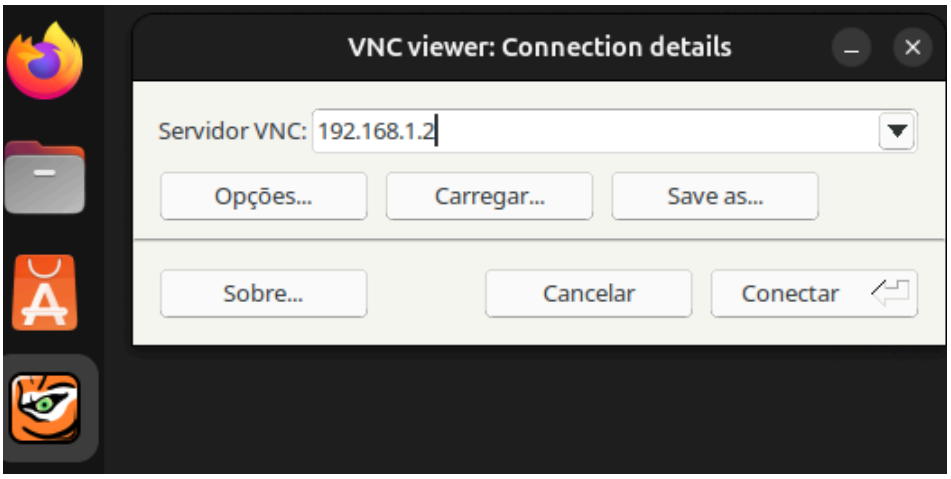

IMAGEM 14: Conectando ao VNC.

Depois da autenticação, a sessão foi estabelecida com sucesso, permitindo visualizar e controlar a interface gráfica do Ubuntu Server diretamente a partir do computador cliente.

Conclusão

A configuração dos serviços SSH, AnyDesk e VNC possibilitou compreender as diferentes formas de acesso remoto em sistemas Linux, desde o acesso direto pelo terminal como também a utilização de uma interface visual para tal ação.

Referências

Ubuntu Documentation. *How to secure OpenSSH Server*. Disponível em: https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/security/openssh-server. Acesso em: out. 2025.

AskUbuntu. “How can I install AnyDesk desktop?” *Ask Ubuntu*. Disponível em: https://askubuntu.com/questions/893263/how-can-i-install-anydesk-desktop. Acesso em: out. 2025.

How to Install AnyDesk on Ubuntu 22.04 LTS | LinuxSimply

DigitalOcean. *How to Install and Configure VNC on Ubuntu 20.04*. Disponível em: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-vnc-on-ubuntu-20-04. Acesso em: out. 2025.

ACESSO REMOTO por VNC no LINUX - [USER COMUM OU ADMIN]